

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Контроль и диагностика средств вычислительной техники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1

Выполнил:

П. Ю. Шарай

Проверил:

В. В. Шеменков

1 ЗАДАНИЕ

- 1.1. Для заданной схемы получить таблицу истинности.
- 1.2. Дополнить таблицу истинности таблицей функций неисправностей. Для этого на различных входных наборах поочередно задавать неисправности и получать на выходе схемы функцию неисправности. Все одиночные константные и инверсные неисправности должны быть промоделированы.
- 1.3. Промоделировать две произвольные кратные неисправности.
- 1.4. Научиться решать прямую задачу моделирования. Определить наборы, выявляющие заданную неисправность.
- 1.5. Научиться решать обратную задачу моделирования. Определить неисправности, выявляемые заданным набором.
- 1.6. Выявить неисправности, которые не обнаруживаются ни одним набором.
- 1.7. Построить полный проверяющий тест (для одиночных и константных неисправностей).
- 1.8. Убедиться, что тест, построенный для одиночных константных и инверсных неисправностей, выявляет кратные и инверсные неисправности.
- 1.9. Построить график изменения коэффициента полноты проверки в зависимости от числа подаваемых тестовых наборов.
- 2.1. Методом активизации путей синтезировать тест, выявляющий все одиночные константные неисправности. Оценить полноту проверки неисправностей данным тестом.
- 2.2. Сравнить синтезированный тест с тестом, полученным по ТФН.
- 3.1. Определить полноту проверки одиночных константных неисправностей тестом: (10101, 01010). Для решения данной задачи целесообразно воспользоваться методикой конкурентного моделирования.
- 3.2. Определить набор, выявляющий максимальное число неисправностей.
- 3.3. Методом активизации путей найти неисправности, не выявляемые ни одним из наборов.

2 ХОД РАБОТЫ

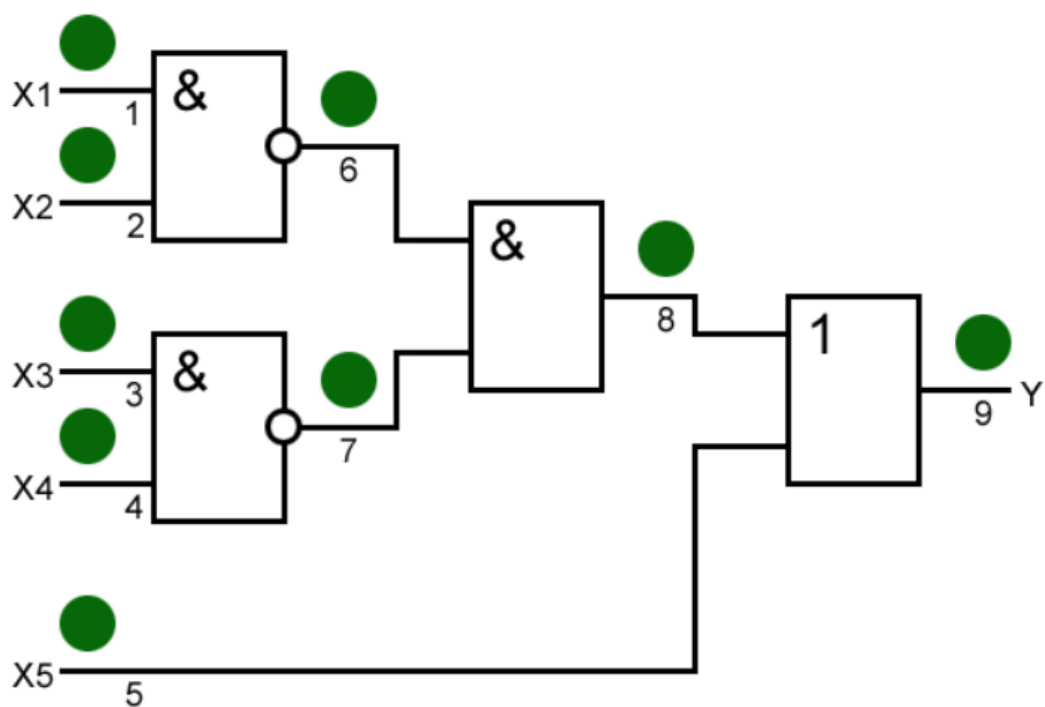


Рисунок 2.1 – Задание для лабораторных работ № 1 и 2

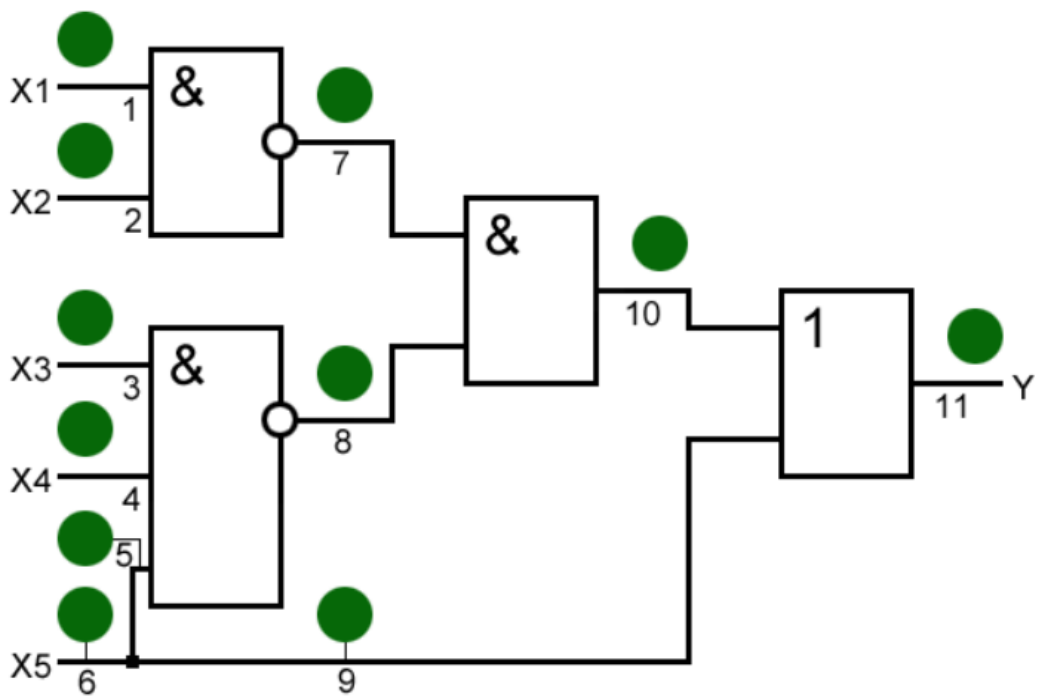


Рисунок 2.2 – Задание для лабораторной работы № 3

2.1 Таблица функций неисправностей

№	X	X	X	X	X	Y	1/	1/	2/	2/	3/	3/	4/	4/	5/	5/	6/	6/	7/	7/	8/	8/	9/	9/
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
4	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
7	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
9	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
13	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
14	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
16	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
17	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
18	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
19	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
20	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
21	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
22	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
23	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
24	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
25	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
26	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
27	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
28	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
29	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
30	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1

Таблица 2.1 — Таблица функций неисправностей

2.2 Решение прямой и обратной задачи моделирования. Кратная неисправность

Найдем кратную неисправность, кратная неисправность – сочетание одиночных неисправностей в различных контрольных точках. Например, неисправности 5_0 , 9_0 на наборе 11101 – кратные.

Решим прямую задачу моделирования для набора 11101. Для обнаружения некоторой неисправности в схеме должны выполняться два условия:

1. Условие проявления неисправности
2. Условие транспортировки неисправности на выход

Набор 11101 обнаруживает неисправности 5_0 , 9_0 .

Решим обратную задачу моделирования для неисправности 2_1 .

Обратная задача – определение множества наборов, выявляющих заданную неисправность. Так, наборы, определяющие неисправность 2_1 : 10000, 10100, 10010.

2.3 Полный проверяющий тест

Используем следующую последовательность для сокращения перекрывающихся строк:

1. Удаляем столбы X и Y, так как в них более нет нужды, номера наборов оставляем.

2. Находим наборы, которые покрывают все неисправности по следующему алгоритму:

- 2.1 выбрать тестовый набор с максимальным числом выявляемых неисправностей.

- 2.2. отметить эти неисправности и исключить их из рассмотрения.

- 2.3. Для оставшихся неисправностей повторить пп. 2.1 и 2.2 до получения набора, который выявит все неисправности.

Таблица 2.2 — Сокращённая таблица функций неисправностей

№	1/0	1/1	2/0	2/1	3/0	3/1	4/0	4/1	5/0	5/1	6/0	6/1	7/0	7/1	8/0	8/1	9/0	9/1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
4	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
7	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
8	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
9	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
12	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
13	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
14	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1

30	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1

Таблица 2.3 — Полный проверяющий тест

№	1/0	1/1	2/0	2/1	3/0	3/1	4/0	4/1	5/0	5/1	6/0	6/1	7/0	7/1	8/0	8/1	9/0	9/1
5	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
8	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
14	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1

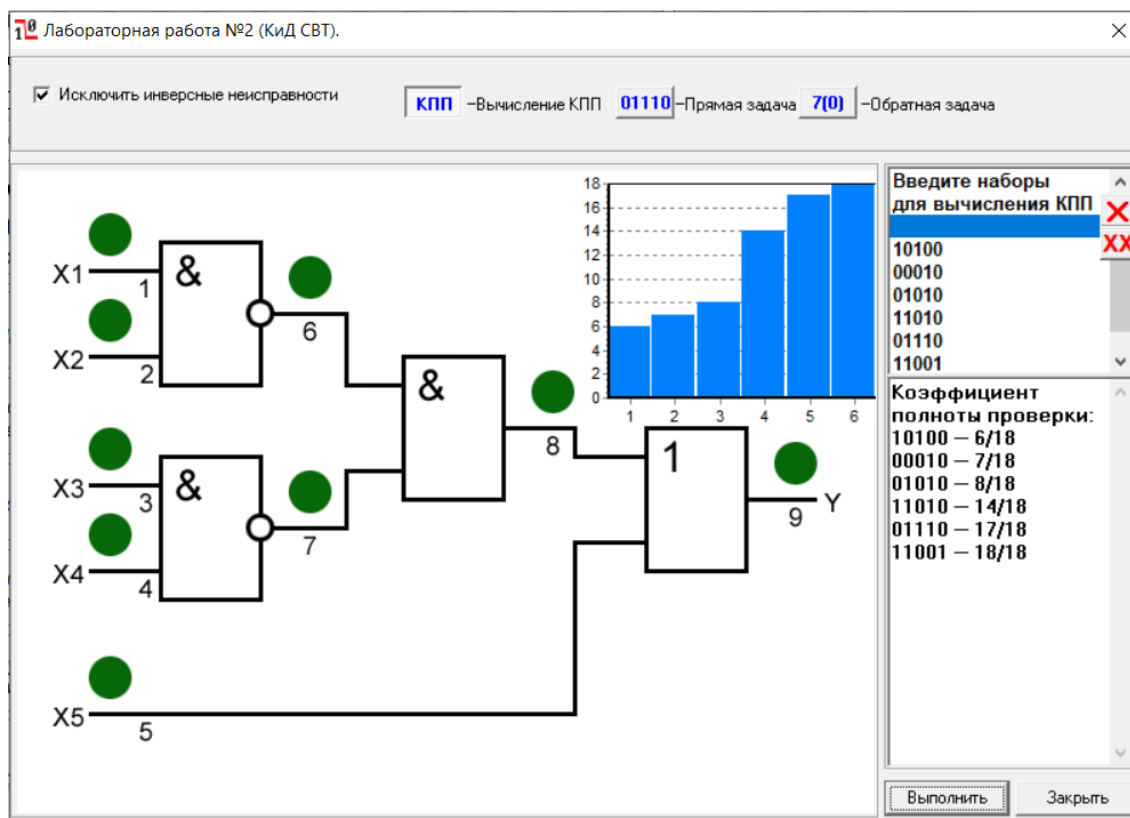


Рисунок 2.3 – График изменения коэффициента полноты проверки в зависимости от числа тестовых наборов.

Качество проверяющего теста характеризуется коэффициентом полноты проверки работоспособности $K_{ПП} = \frac{N_{обн}}{N_{общ}}$.

$N_{обн} = 18$, $N_{общ} = 18$, $K_{ПП} = 1$. Проверяющий тест полный.

2.4 Метод активизации путей

Суть метода активизации путей состоит в проверке отсутствия константной неисправности. Путь – маршрут прохождения сигнала от одного входа к выходу схемы. Если сигнал проходит, то путь активный и на нём нет константных неисправностей 0 или 1. Для прохождения сигнала необходимо обеспечить условие активности каждого пути.

Таблица 2.4 — Таблица наборов методом активизации путей

	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅
1/0	1	0	0	1	0
1/1	0	1	0	1	0
2/0	0	1	1	1	0
2/1	1	0	0	1	0
3/0	0	1	1	1	0

3/1	0	1	0	1	0
4/0	1	1	0	1	0
4/1	1	0	1	0	0
5/0	1	1	0	1	1
5/1	1	0	1	0	0

Можно сократить следующие наборы: 1/0 и 2/1, 1/1 и 3/1, 2/0 и 3/0, 4/1 и 5/1.

Применив этот метод к каждому пути для выявления константных неисправностей 0 и 1, получили полный проверяющий тест {10010, 01010, 11011, 01110, 11010, 10100}

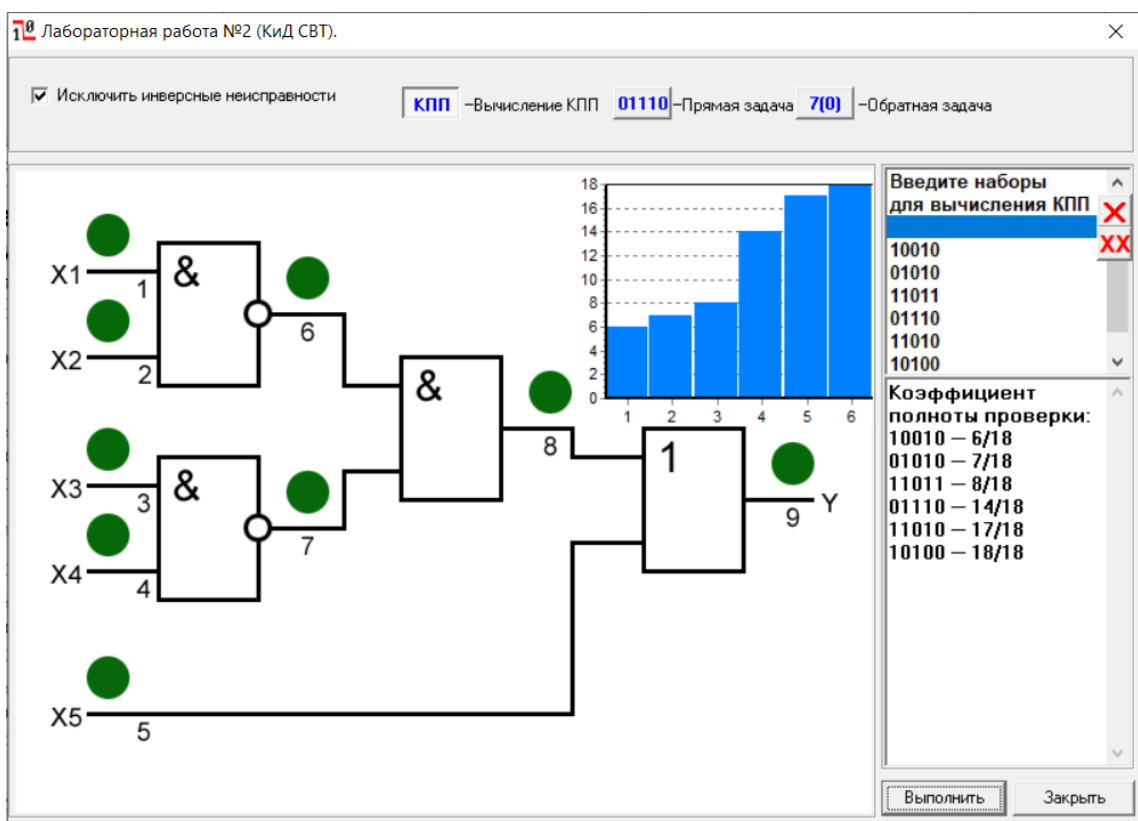
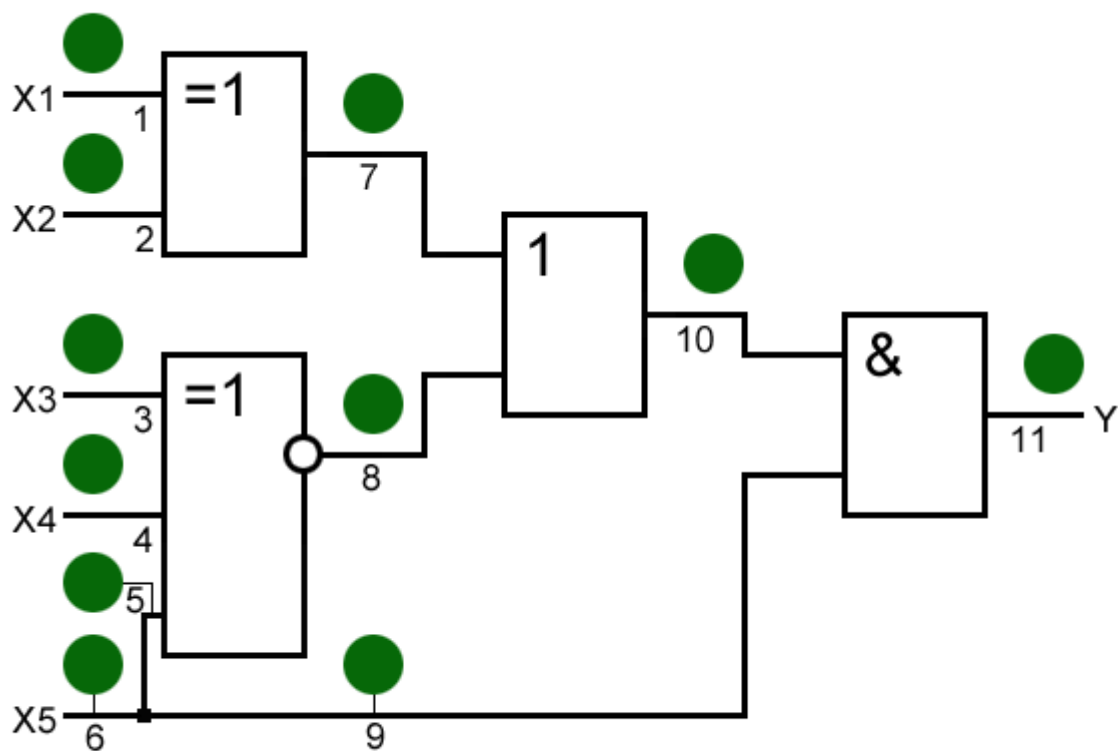


Рисунок 2.4 – График изменения коэффициента полноты проверки в зависимости от числа тестовых наборов.

2.5 Реконвергентная схема.



Проверка одиночных константных неисправностей тестом {10101}, {01010}.

Используя методику конкурентного моделирования, получим, что набор {10101} выявляет неисправности 11(0); набор {01010} выявляет неисправности 1(1), 7(0), 8(0), 10(0), 11(0). $K_{\text{пп}} = 5/22$, т. е. $K_{\text{пп}} = 22\%$.

00000	4
10000	5
01000	5
11000	7
00100	4
10100	5
01100	5
11100	7

00010	4
10010	5
01010	5
11010	7
00110	5
10110	6
01110	6
11110	7
00001	1
10001	1
01001	1
11001	3
00101	1
10101	1
01101	1
11101	3
00011	1
10011	1
01011	1
11011	3
00111	2
10111	2
01111	2
11111	3

Наборы, выявляющий максимальное число неисправностей – {11000}, {11100}, {11010}, {11110} неисправности: {1(0), 2(0), 6(1), 7(1), 9(1), 10(1), 11(1)}.

Методом активизации путей найдем неисправности, которые нельзя выявить каким-либо набором. Это неисправность 5(1).